Chapitre 1 — Introduction aux API

Notes essentielles — Master Ingénierie Informatique

Objectifs de la séance

- Définir formellement ce qu'est une API
- La distinguer d'une bibliothèque, d'un protocole, d'un SDK
- Comprendre l'évolution historique des API
- Décrire le modèle client-serveur
- Comprendre pourquoi les API existent (problème homme-machine)
- Argumenter la valeur métier des API

Plan de la séance (4h)

- Qu'est-ce qu'une API ? (35 min)
- Histoire et évolution des API (35 min)
- Pause (15 min)
- Le modèle client-serveur (40 min)
- Le problème homme-machine (30 min)
- Valeur métier et écosystèmes (35 min)
- Exercices dirigés (30 min)
- Synthèse (10 min)

Qu'est-ce qu'une API ?

- API = Application Programming Interface
- Interface de Programmation d'Application
- Un ensemble de définitions et de protocoles permettant à des composants logiciels de communiquer entre eux
- Expose un sous-ensemble contrôlé des fonctionnalités et des données d'un système
- Indépendamment de son implémentation interne

Décomposer le terme API

- Interface : point de contact qui masque les détails internes des deux systèmes
- Programming : le contrat est consommé par du code, pas directement par un humain
- Application : le service ou système qui expose ses fonctionnalités

Trois propriétés essentielles

- Abstraction : masque la complexité interne
  - Exemple : une API d'IA masque un modèle de centaines de milliards de paramètres
- Contrat stable : l'implémentation peut changer, pas le contrat
  - Encapsulation appliquée à l'échelle de systèmes entiers
- Interopérabilité : connecte des systèmes hétérogènes
  - Différents langages, différentes plateformes, différentes organisations

API vs notions voisines

- Bibliothèque : code exécuté in-process (ex. numpy, pandas)
- Framework : structure inversée de contrôle (ex. Spring, Django)
- SDK : outillage pour consommer une API (ex. stripe-python, SDK OpenAI)
- Protocole : règles de transport (ex. HTTP)
- Interface utilisateur : destinée à l'humain (ex. un site web, ChatGPT.com)
- API : contrat destiné à un programme, accessible via le réseau

L'analogie du restaurant

- Le menu = la documentation de l'API
- La commande = la requête
- Le plat = la réponse
- Un plat indisponible = un code d'erreur
- Le temps d'attente = la latence
- Limite : une API ne « comprend » rien, elle exécute un contrat rigide

Ce qui n'est PAS une API

- Un fichier CSV envoyé par email
  - Pas d'accès programmatique en temps réel
- Le web scraping d'un site HTML
  - Exploite une interface conçue pour l'humain, fragile
- Une commande shell (cas limite à discuter)

Histoire des API (1/2)

- Années 1970-80 : RPC (Remote Procedure Call)
- Fin 1980-90 : CORBA
- 1998-2000 : SOAP
- 2000 : Thèse de Roy Fielding — REST
- 2005-2010 : API Web 2.0 (Google Maps, Twitter, Facebook)
- 2013 : plus de 10 000 API publiques recensées

Histoire des API (2/2)

- 2015 : GraphQL (Facebook) et gRPC (Google)
- 2015+ : Microservices
- 2020-2022 : explosion du temps réel et de l'événementiel
- 2023-2026 : API d'IA générative (OpenAI, Anthropic)

Du monolithe aux microservices

- Architecture monolithique : UI, logique métier, accès aux données en un seul bloc
- Architecture microservices : plusieurs services indépendants
  - Chacun avec sa propre base de données
  - Reliés entre eux par des API
- L'API devient le ciment de l'architecture interne, pas seulement le canal vers l'extérieur

Le modèle client-serveur

- Le client initie la communication (la requête)
- Le serveur écoute, traite, et répond
- Rôles asymétriques : le serveur ne peut pas (en HTTP classique) initier la communication
- Un serveur peut avoir des milliers de clients simultanés
- Un client peut consommer plusieurs API

Fondamentaux réseau

- Adresse IP : identifie la machine sur le réseau
- Port : identifie le service sur cette machine (80, 443…)
- DNS : résout un nom de domaine en adresse IP
- Où se situe l'API ? Ni le client, ni le serveur : le contrat qui régit l'interaction

Exemple filé — application de fitness

- L'utilisateur termine un entraînement
- Le client construit une requête (durée, distance, calories)
- La requête est envoyée au serveur (ex. api.fitnessapp.com, port 443)
- Le serveur traite et enregistre en base de données
- La réponse est renvoyée et affichée à l'écran

Le problème homme-machine

- Un site web est conçu pour l'ergonomie humaine
- Un programme ne « voit » pas une page comme un humain
- Le web scraping : fragile, sans contrat, problèmes légaux
- Une API traduit une interface humaine en contrat structuré et prévisible

Un exemple actuel : les assistants conversationnels

- Un modèle de langage seul ne connaît pas les événements récents
- Sans API, il peut halluciner une réponse
- Le *function calling* / *tool use* permet d'appeler une API tierce en temps réel
- Même l'IA la plus avancée a besoin d'API pour interagir avec le monde réel

Valeur métier des API

- Automatisation : réduction du coût marginal
- Écosystèmes : effets de réseau (« platform economy »)
- Time-to-market : innovation ouverte par des tiers

Études de cas

- Google Maps API : cartographie intégrée par des milliers d'applications tierces
- Stripe : l'API de paiement EST le produit, pas un canal secondaire
- API d'IA générative (OpenAI, Anthropic) : facturation à l'usage, écosystème d'applications tierces

Les risques d'ouvrir une API

- Dépendance créée chez les tiers (breaking changes)
- Sécurité et exposition de données sensibles
- Coût de maintenance et de support
- Risque de désintermédiation
- Risque inverse : dépendance stratégique à un fournisseur externe

Exercices de la séance

- Classifier des éléments (API, bibliothèque, protocole, SDK…)
- Identifier des API consommées au quotidien
- Dessiner un schéma client-serveur
- Calculer un ROI d'automatisation
- Analyser un modèle économique d'API actuel

Synthèse

- Une API est un contrat d'interaction qui abstrait l'implémentation
- Elle s'inscrit dans une histoire longue d'interopérabilité distribuée
- Elle repose sur le modèle client-serveur
- Elle résout le problème de l'inadéquation des interfaces humaines
- Elle a une valeur économique directe et stratégique

Prochain chapitre

- Chapitre 2 : Protocoles et HTTP
- Comment le dialogue client-serveur se déroule-t-il précisément ?
- Anatomie complète d'une requête et d'une réponse HTTP